Практична робота №3. Концептуальна ER-модель у CASE-засобі

Мета

Опрацювати техніку побудови концептуальної ER-моделі в CASE-середовищі: від аналізу вимог до перевіреної діаграми.

Підготовка

Перед виконанням опрацюйте пов'язані лекції:

- ER-модель: сутності, атрибути та зв'язки
- Побудова ER-діаграм

Завдання

1. Отримайте у викладача набір вимог до системи (або скористайтеся текстом із практичної №2).
2. Визначте межі системи: які процеси підтримуються, які запитання система повинна відповідати.
3. Побудуйте модель у CASE-засобі:
    - виділіть сутності та атрибути;
    - визначте первинні атрибути (ідентифікатори);
    - додайте зв'язки з кардинальностями та обов'язковістю;
    - для кожного зв'язку M:N додайте проміжну сутність.
4. Перевірте модель сценаріями: додавання нового об'єкта, оновлення, видалення, перехідний стан. Для кожного сценарію запишіть, чи підтримує його модель.
5. Зафіксуйте припущення, які довелося ухвалити, і питання, які потребують уточнення у власника вимог.
6. Експортуйте діаграму та додайте до звіту.

Вимоги до результату

- Концептуальна ER-модель у CASE-засобі (файл проєкту + експортоване зображення).
- Перелік сценаріїв перевірки з результатом.
- Список припущень і відкритих питань.
- Висновок про готовність моделі до перетворення у реляційну схему.

Питання для захисту

- Як перевірити, що модель підтримує сценарій «нового об'єкта без зв'язків»?
- Навіщо фіксувати припущення, а не малювати їх на діаграмі?
- Чим концептуальна модель відрізняється від логічної?
- Коли атрибут стає сутністю?

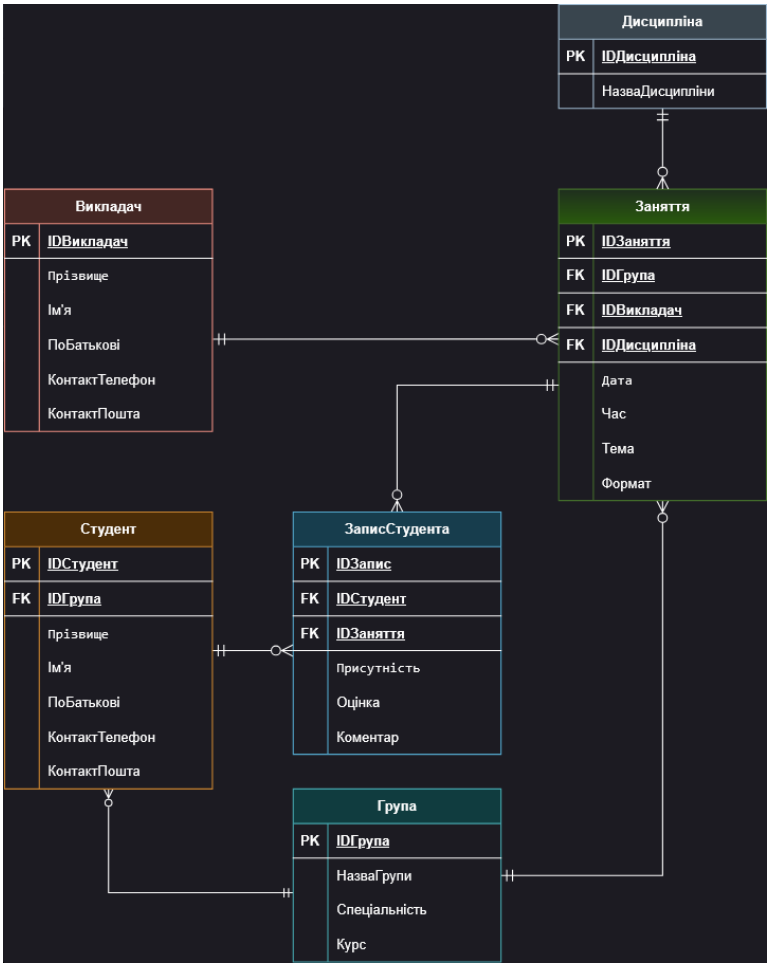
Виконання роботи

1. **Вимоги до системи.**
    1. Система має мати наступні сутності:
        1. Група: має назву, спеціальність та курс.
        2. Студент: має ПІБ, контактні дані та обов’язково належить до однієї навчальної групи.
        3. Викладач: має ПІБ та контактні дані.
        4. Дисципліна: має назву.
        5. Заняття: має дату та час проведення, формат (онлайн/офлайн), тему та прив’язується до групи, викладача, дисципліни.
        6. Запис студента (Асоціативна сутність): фіксує факт присутності студента на конкретному занятті, має присутність, оцінку та за потреби коментар від викладача, прив’язується до заняття й студента.
    2. Системна повинна мати наступні зв’язки:
        1. Студент — Група (1 : N): Кожен студент обов’язково належить до однієї групи (1..1). Група може містити 0 або більше студентів (0..N).
        2. Група — Заняття (1 : N): Кожне заняття обов’язково проводиться для однієї групи (1..1). Група може мати 0 або більше занять (0..N).
        3. Викладач — Заняття (1 : N): Кожне заняття обов’язково проводить один викладач (1..1). Викладач може вести 0 або більше занять (0..N).
        4. Дисципліна — Заняття (1 : N): Кожне заняття обов’язково проводиться по певній дисципліні (1..1). З дисципліни може проводитись 0 або більше занять (0..N).
        5. Студент — Запис студента (1 : N): Кожен запис обов’язково має студента (1..1). Студент може мати 0 або більше записів (0..N).
        6. Заняття — Запис студента (1 : N): Кожен запис обов’язково має заняття (1..1). Заняття може мати 0 або більше записів (0..N).
2. **Межі системи.**
    1. Процеси, що підтримуються системою:
        1. Управління навчальними групами, спеціальностями, курсами.
        2. Облік студентів та їх особистої інформації. Прив’язка студента до групи.
        3. Облік викладачів та їх особистої інформації.
        4. Облік дисциплін та їх назв.
        5. Облік занять, час та місце проведення, викладач, група й дисципліна які будуть на занятті.

6. Облік відвідуваності та успішності учнів.

2. Запитання на які відповідає система:
    1. Який склад певної групи? (ПІБ студентів, контакти)?
    2. У якій групі навчається конкретний студент?
    3. Які заняття заплановані на конкретну дату, час?
    4. Які заняття та з яких дисциплін проводить конкретний викладач?
    5. Яка тема та формат (онлайн/офлайн) у конкретного заняття?
    6. Чи був студент присутній на конкретному занятті?
    7. Яку оцінку отримав студент за заняття?

3. ER-діаграма в стилі Crow's Foot



4. Перевірка моделі:

1. Додавання об’єкта
    1. Створення групи, викладача, дисципліни: Сутності не мають зовнішніх ключів тому створюються автономно.
    2. Створення студента, заняття: Дозволяється за наявності зовнішнього ключа на батьківський об’єкт.
2. Оновлення об’єкта:

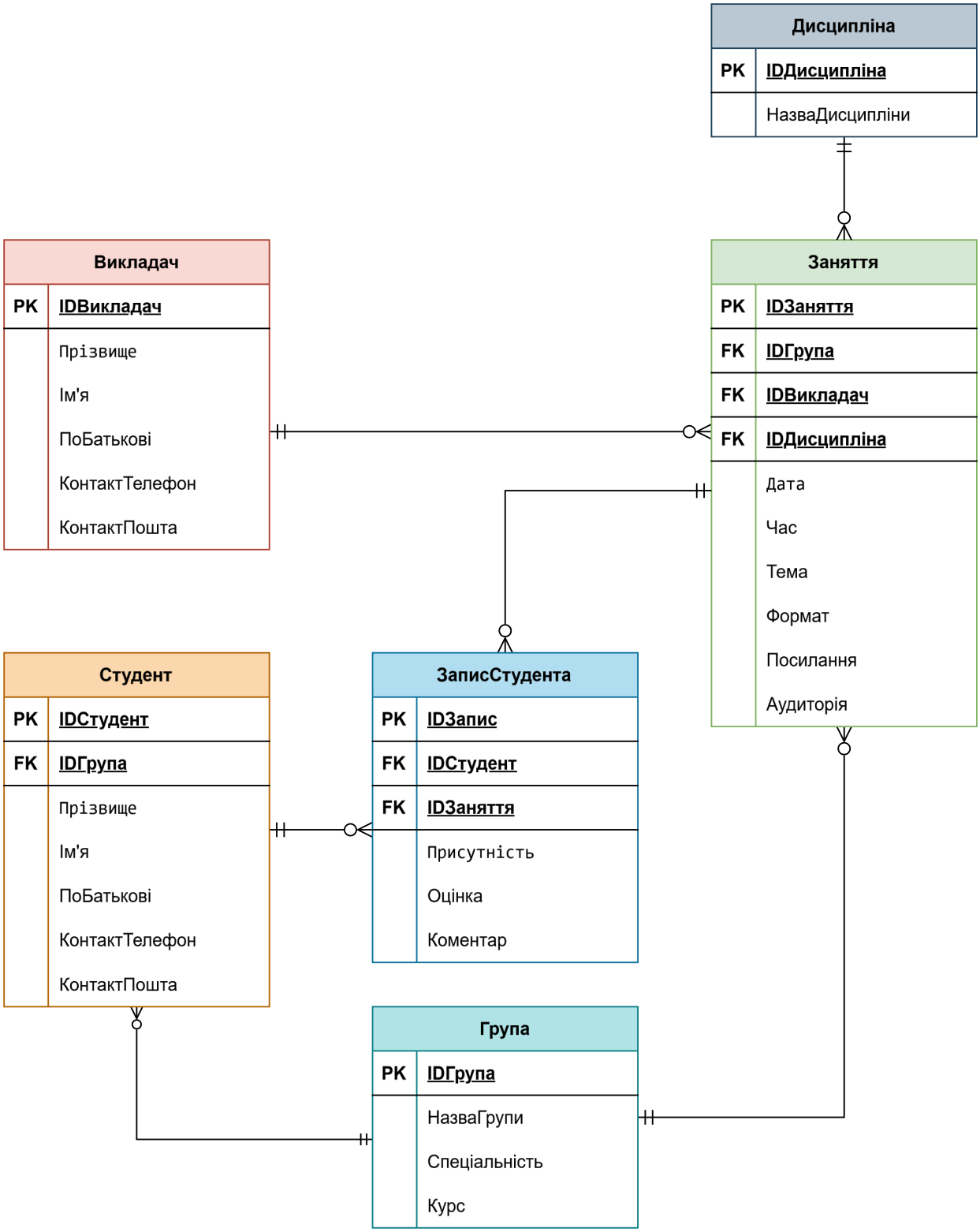
1. Редагування ПІБ, контакту, назви групи, теми заняття, т.д.: Здійснюється безпосереднім оновленням полів у таблиці.
2. Переведення студента: Здійснюється оновленням зовнішнього ключа в студента.

3. Видалення об’єкта:
    1. Видалення Групи або студента: вимагає стратегії цілісності ключів на рівні фізичної схеми БД.

5. Припущення та уточнення:

1. Припущення:
    1. Сутність група має атрибути спеціальність та курс.
    2. Атрибут присутність в сутності Запис студента є логічним прапорцем. Оцінка й коментар можуть залишатись порожніми.
    3. Кожне заняття має чітко одного викладача, групу й дисципліну.
2. Уточнення
    1. ПІБ зберігається в трьох окремих атрибутах замість одного поля? (окремо)
    2. Контактні дані зберігаються в окремих атрибутах замість спільного поля? (окремо)
    3. Чи повинна сутність Заняття зберігати атрибути для аудиторії чи посилання на заняття? (так)
    4. Яка повинна бути шкала оцінювання? (0 - 100)

6. Оновлена ER-діаграма з атрибутами аудиторії та посилання



7. Висновок:

Концептуальна ER-модель повністю відповідає бізнес-вимогам системи обліку навчального процесу та успішно пройшла перевірку основними операційними сценаріями (CRUD та перехідні стани). Усі сутності мають визначені первинні ключі, а зв'язки $M:N$ нормалізовані через проміжну сутність ЗаписСтудента. Модель є повністю готовою до перетворення у логічну та реляційну схему бази даних.